
ERS - Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos

Project: SRS

**Author: Steven
ssloza1@espe.edu.ec**

Company: Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Publication date: 2026-07-22

1 Introducción	1
1.1 Propósito	1
1.2 Alcance	1
1.3 Personal Involucrado	1
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.5 Referencias	5
1.6 Resumen	6
2 Descripción general	6
2.1 Perspectiva del Producto	6
2.2 Funcionalidad del Producto	7
2.3 Características de los usuarios	11
2.3.1 Conocimientos y Habilidades Blandas por Rol de Usuario	13
2.4 Restricciones	14
2.5 Evolución previsible del sistema	14
3 Requisitos específicos	15
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	15
3.1.1 Interfaces de usuario	15
3.1.2 Interfaces de hardware	15
3.1.3 Dispositivos cliente	15
3.1.4 Dispositivos de red	15
3.1.5 Características de configuración	15
3.1.6 Características mínimas de hardware requeridas	15
3.1.7 Interfaces de software	16
3.1.8 Productos de software utilizados	16
3.1.9 Propósito de las interfaces de software	16
3.1.10 Definición de las interfaz (contenido y formato)	17
3.1.11 Tecnologías y dependencias	17
3.1.12 Interfaces de comunicación	17
3.1.13 Tipos de comunicación	17
3.1.14 Protocolos de comunicación	17
3.1.15 Requisitos adicionales	17
3.2 Requisitos funcionales	17
3.2.1 Gestionar campeonato	20
3.2.2 Gestionar equipos y jugadores	20
3.2.3 Planificar jornadas	20
3.2.4 Gestionar tabla de posiciones	20
3.2.5 Controlar pagos y multas	21
3.2.6 Vocalía digital en cancha (Móvil y Tiempo Real)	21
3.2.7 Gestionar sanciones	21
3.2.8 Gestionar reportes	21
3.2.9 Gestionar acceso y seguridad	21
3.2.10 Consultar información campeonato	21
3.2.11 Gestionar cuerpo de árbitros	21
3.2.12 Gestionar usuarios del sistema	21
3.2.13 Cerrar campeonato y premiación	21
3.3 Requisitos no funcionales	21
3.4 Apéndices	23
4 hola	23
5 1.1 Propósito	23

1 Introducción

[SRS-001-1] Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (ERS), correspondiente a la Propuesta del sistema Gestión de Campeonatos Deportivos para el Complejo Deportivo CMG. Un complejo deportivo que organiza campeonatos debe coordinar múltiples aspectos a la vez, tales como la inscripción y administración de equipos y jugadores, la programación de jornadas y partidos, la asignación de árbitros, el control de pagos y la generación de información relevante para los distintos usuarios involucrados, lo cual, al gestionarse de forma manual, suele generar confusión, retrasos y dificultad para mantener un control organizado de cada campeonato. Frente a esta situación, contar con un sistema que centralice y automatice estas tareas permite llevar una gestión más ordenada y accesible, facilitando la planificación de los campeonatos y brindando mayor claridad sobre el estado de cada proceso administrativo.

La solución contempla el desarrollo de un sistema web orientado a automatizar la planificación y gestión administrativa de los campeonatos deportivos, incluyendo la administración de equipos, jugadores, jornadas, árbitros, pagos, usuarios y reportes. Asimismo, el documento define los requerimientos funcionales y no funcionales, los actores involucrados, los casos de uso y las restricciones del sistema. Esta especificación constituye la base para las etapas de análisis, diseño, desarrollo, validación y aceptación del proyecto, asegurando una visión común entre el cliente y el equipo de desarrollo sobre el alcance y funcionamiento de la solución propuesta.

1.1 Propósito

[SRS-001-5] El propósito de este documento es especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos del Complejo Deportivo CMG, correspondiente a la Propuesta de Solución 1, cuyo objetivo es automatizar y centralizar la planificación y gestión administrativa de los campeonatos deportivos, optimizando los procesos actuales y reduciendo la dependencia de actividades manuales realizadas mediante Excel, WhatsApp y registros físicos.

1.2 Alcance

[SRS-001-4] El software por desarrollar permitirá automatizar y centralizar la planificación y gestión administrativa de los campeonatos deportivos del Complejo Deportivo CMG, desde la configuración del torneo hasta su cierre y premiación, incluyendo:

- Registro y configuración de campeonatos, categorías y reglamentos deportivos.
- Registro de equipos, indumentaria y nómina de jugadores con validación documental.
- Generación automática de carnets con código QR para el control de identidad en cancha.
- Planificación automatizada de fixtures, con asignación manual de horarios, canchas y árbitros.
- Gestión de la disponibilidad y honorarios del cuerpo de árbitros.
- Cálculo y actualización automática de la tabla de posiciones a partir de los resultados registrados.
- Registro de vocalía digital en cancha (goles, tarjetas, cambios) mediante dispositivo móvil.
- Aplicación automática de sanciones disciplinarias según las tarjetas acumuladas.
- Control de pagos, abonos de inscripción y multas, con restricciones automáticas por deuda.
- Gestión de usuarios y accesos mediante control basado en roles (Administrador, Vocal de Mesa, Árbitro, Capitán y Jugador).
- Consulta pública de fixtures, resultados y tablas de posiciones, y consulta privada de saldos para capitanes.
- Generación de reportes exportables del campeonato (posiciones, goleadores, informes contables).
- Cierre del campeonato, archivo histórico y registro de premiación.

1.3 Personal Involucrado

Nombre:	Mónica Gómez
Rol:	Gerente de proyecto
Categoría Profesional:	Experta en ingeniera de software y docente asignada
Responsabilidades:	Planifica el proyecto, controla tiempos, costos, riesgos, coordina al equipo, asegura el avance según lo esperado.

Información de Contacto:	megomez@espe.edu.ec
Aprobación:	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

[SRS-001-6]

Nombre:	Steven Loza
Rol:	Analista de Requisitos de SoftwareAnalista de Requisitos de Software
Categoría Profesional:	Estudiante de la carrera de ingeniería de software.
Responsabilidades:	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo decasos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de entrevistar al cliente
Información de Contacto:	ssloza1@espe.edu.ec
Aprobación:	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

Nombre:	David Rodriguez
Rol:	Analista de Requisitos de Software
Categoría Profesional:	Estudiante de la carrera de ingeniería de software.
Responsabilidades:	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo decasos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de entrevistar al cliente
Información de Contacto:	djrodriguez11@espe.edu.ec
Aprobación:	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

Nombre:	Steven Allauca
Rol:	Analista de Requisitos de Software
Categoría Profesional:	Estudiante de la carrera de ingeniería de software.
Responsabilidades:	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo decasos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de entrevistar al cliente
Información de Contacto:	saallauca1@espe.edu.ec
Aprobación:	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

Nombre:	Robinson Bonilla
Rol:	Analista de Requisitos de Software
Categoría Profesional:	Estudiante de la carrera de ingeniería de software.
Responsabilidades:	Define requisitos funcionales y no funcionales, modelo decasos de uso, traducción necesaria del negocio a requisitos técnicos, responsable de entrevistar al cliente
Información de Contacto:	rebonilla@espe.edu.ec
Aprobación:	Ing. Mónica Gómez docente de la carrera de ingeniería de requisitos.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

[SRS-001-7] **1.4.1 Definiciones**

Término	Definición Resumida
Acta de juego digital	Registro electrónico oficial de acontecimientos, resultados e incidencias de un encuentro deportivo.
Actor	Entidad (persona, organización o sistema) que interactúa con el sistema en los casos de uso.
Autenticación	Verificación de la identidad de un usuario mediante credenciales válidas antes de permitir el acceso.
Autorización	Mecanismo que determina los permisos u operaciones permitidas según el rol asignado.
Bitácora de auditoría	Registro cronológico de acciones en el sistema para garantizar trazabilidad y control.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Operaciones fundamentales de base de datos: crear, consultar, actualizar y eliminar registros.
Caso de uso (Use Case)	Descripción de la interacción entre actores y el sistema para alcanzar un objetivo específico.
Concurrencia	Capacidad de atender a múltiples usuarios o solicitudes simultáneamente sin perder rendimiento.
Fixture	Calendario oficial con fechas, horarios y enfrentamientos de un torneo deportivo.
Flujo alternativo	Secuencia de pasos ejecutada ante condiciones excepcionales o errores en el flujo principal.
Integridad referencial	Regla de base de datos que garantiza la consistencia de las relaciones entre registros.
Jornada deportiva	Conjunto de partidos programados para disputarse en una fecha determinada.
Postcondición	Estado final garantizado en el sistema tras ejecutar exitosamente un caso de uso.
Precondición	Requisitos o condiciones previas obligatorias antes de iniciar un caso de uso.
RBAC (Role-Based Access Control)	Modelo de seguridad donde los permisos se asignan según el rol del usuario.
Regla de negocio	Política o restricción que rige el funcionamiento del sistema según los procesos de la entidad.

Término	Definición Resumida
Requisito funcional	Descripción de una funcionalidad o servicio específico que el sistema debe ejecutar.
Requisito no funcional	Atributo de calidad del sistema (seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad).
SRS (Software Requirements Specification)	Documento formal que especifica los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del sistema.
Stakeholder	Persona, grupo u organización interesada o impactada por el sistema.
Trazabilidad	Capacidad de vincular y seguir requisitos, diseño, código y pruebas en todo el ciclo de vida.
UML (Unified Modeling Language)	Lenguaje gráfico estándar para modelar la estructura y comportamiento del software.

1.4.2 Acrónimos

Acrónimo	Significado
ERS	Especificación de requisitos de software
QR	Quick response
AUP	Agil unified Process
USD	United state dollar
IEEE	Institute of electrical and electronics Engineers
RF	Requerimiento funcional
RNF	Requerimiento No funcional
NL	Normativa Legal

1.4.3 Abreviaturas

Abreviaturas	Significado
App.	Application

Abreviaturas	Significado
Web.	Aplicacion accesible desde navegador
Sys.	Sistema
Req.	Requerimiento
Est.	Estado
Prod.	Producto

1.5 Referencias

[SRS-001-8] Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autores
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, encargada de regular el tratamiento, garantía y protección de datos personales en el territorio ecuatoriano.	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf	26 de mayo de 2021	Asamblea Nacional del Ecuador (Publicado en el Registro Oficial Suplemento 459)
Reglamento a la LOPDP (Decreto Ejecutivo No. 864)	Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 864 para viabilizar la aplicación práctica de la ley.	https://www.cosede.gob.ec/wp-content/uploads/2023/12/REGLAMENTO-GENERAL-A-LA-LEY-ORGÁNICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES_compressed-1.pdf	6 de noviembre de 2023	Presidencia de la República del Ecuador (Función Ejecutiva)

[SRS-001-8] Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autores
Esquema Nacional de Seguridad (ENS Ecuador)	Esquema Nacional de Seguridad de la Información (Acuerdo Ministerial Nro. 166), normativa con directrices y estándares para la seguridad de la información en el sector público.	https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Acuerdo-Nro-166-Seguridad-de-la-Información.pdf	2013	Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP)
Código Orgánico Integral Penal (COIP)	Código Orgánico Integral Penal, cuerpo legal que tipifica y sanciona los delitos informáticos, el acceso no autorizado a sistemas y la violación a la intimidad o tratamiento ilegal de datos.	https://www.aduana.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/Codigo-Organico-Integral-Penal.pdf	10 de febrero de 2014 (y sus reformas)	Asamblea Nacional del Ecuador (Publicado en el Registro Oficial Suplemento 180)

1.6 Resumen

[SRS-001-9] El presente documento contiene la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) del Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos para el Complejo Deportivo CMG, correspondiente a la Propuesta 2, orientada a la implementación de un sistema web para la planificación y gestión administrativa de los campeonatos deportivos. Este documento describe de manera estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales, los actores involucrados, los casos de uso, así como las restricciones y características generales que debe cumplir el sistema, con base en el análisis del sistema actual, entrevistas con el cliente y técnicas de elicitación aplicadas durante el proyecto. El documento se organiza en tres secciones principales: la Introducción, que expone el propósito y alcance del proyecto junto con el glosario de términos utilizado; la Descripción general, que detalla la funcionalidad del producto, las características de los usuarios (Administrador, Vocal de Mesa, Árbitro, Capitán y Jugador) y las restricciones del sistema; y los Requisitos específicos, donde se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales priorizados según su nivel de necesidad. Esta especificación constituye la referencia principal para el desarrollo, validación y aceptación del sistema, garantizando que el cliente y el equipo del proyecto compartan una comprensión común de lo que el sistema debe realizar.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del Producto

[SRS-001-11] El Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos propuesto para el Complejo Deportivo CMG es una aplicación web diseñada para apoyar la planificación, organización y administración de los campeonatos deportivos gestionados por el complejo, incluyendo equipos, jugadores, jornadas, árbitros, pagos y reportes. El sistema es un producto independiente diseñado específicamente para las necesidades administrativas del Complejo Deportivo CMG; no forma parte de un sistema corporativo más amplio y, como tal, no se integra con sistemas externos de pasarelas de pago, plataformas contables o sistemas de facturación electrónica, siendo su alcance limitado a la administración interna de los campeonatos dentro de un único complejo deportivo.

2.2 Funcionalidad del Producto

[SRS-001-12] El Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos para el Complejo Deportivo CMG proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas a facilitar la planificación, administración y seguimiento de los campeonatos deportivos, combinando la gestión administrativa tradicional del complejo con el uso de herramientas digitales.

CU-01: Gestionar campeonato

ID y Nombre	CU-01: Gestionar campeonato
Actor(es)	Administrador
Precondiciones	El Administrador se encuentra autenticado.
Flujo Principal	1. El Administrador selecciona la opción "Configurar Campeonato". 2. El Administrador define nombre, categorías y cupos. 3. El Administrador ingresa costos de inscripción y arbitraje semanal. 4. El sistema valida y guarda los datos.
Postcondiciones	El campeonato queda registrado en el sistema.

CU-02: Registrar equipos y jugadores

ID y Nombre	CU-02: Registrar equipos y jugadores
Actor(es)	Capitán
Precondiciones	El campeonato está en periodo de inscripción.
Flujo Principal	1. El Capitán accede al portal y selecciona "Registrar Equipo". 2. El Capitán registra el nombre e indumentaria. 3. El Capitán ingresa nómina y adjunta foto (JPG) y cédula (PDF). 4. El sistema genera de forma automática códigos QR únicos tras validación del Administrador.
Postcondiciones	El equipo es registrado y los jugadores obtienen sus carnets digitales con QR.

CU-03: Planificar jornadas

ID y Nombre	CU-03: Planificar jornadas
Actor(es)	Administrador

Precondiciones	Existen equipos registrados y habilitados en la categoría.
Flujo Principal	1. El Administrador selecciona "Generar Jornada". 2. El sistema aplica el algoritmo Round Robin y genera fixture borrador. 3. El Administrador asigna las canchas y horarios. 4. El Administrador asigna árbitros según disponibilidad.
Postcondiciones	Los partidos de la fecha quedan planificados y publicados.

CU-04: Gestionar tabla de posiciones

ID y Nombre	CU-04: Gestionar tabla de posiciones
Actor(es)	Administrador / Capitán / Jugador
Precondiciones	Se han cerrado partidos de la jornada.
Flujo Principal	1. El sistema recalcula la tabla en tiempo real al cerrarse las actas digitales. 2. El Administrador audita los resultados y publica la clasificación oficial. 3. Los Capitanes y Jugadores consultan la tabla en la web.
Postcondiciones	La clasificación de posiciones queda recalculada y publicada.

CU-05: Controlar pagos y multas

ID y Nombre	CU-05: Controlar pagos y multas
Actor(es)	Administrador / Capitán
Precondiciones	El equipo y Capitán están registrados.
Flujo Principal	1. El Administrador registra el pago del abono inicial (\$60). 2. El sistema computa los costos semanales y deudas de tarjetas. 3. El sistema aplica bloqueo automático por deudas mayores a \$90 en la fecha 4. 4. El Capitán consulta el estado contable en su sección privada.
Postcondiciones	El estado financiero de caja es actualizado.

CU-06: Vocalía digital en cancha (Tiempo Real)

ID y Nombre	CU-06: Vocalía digital en cancha (Tiempo Real)
Actor(es)	Vocal de mesa
Precondiciones	El Vocal de mesa tiene una tablet y sesión activa en la cancha.

Flujo Principal	1. El Vocal selecciona el partido en la aplicación móvil. 2. El Vocal escanea el código QR de los carnets para habilitar y alinear jugadores. 3. El Vocal registra en vivo goles, tarjetas e incidencias. 4. El Vocal obtiene firmas digitales de capitanes y árbitro. 5. El sistema genera y cierra el acta digital del encuentro.
Postcondiciones	El acta digital queda firmada y cerrada en tiempo real.

CU-07: Gestionar sanciones

ID y Nombre	CU-07: Gestionar sanciones
Actor(es)	Administrador / Vocal de mesa
Precondiciones	Se reportan tarjetas en el acta de juego digital.
Flujo Principal	1. El sistema procesa en vivo las tarjetas del acta cerrada. 2. El sistema aplica suspensiones automáticas (tarjeta roja o 3 amarillas). 3. El Administrador revisa y puede añadir sanciones especiales manuales. 4. El sistema bloquea el QR de los suspendidos.
Postcondiciones	Las inhabilitaciones de jugadores quedan registradas y aplicadas.

CU-08: Generar reportes

ID y Nombre	CU-08: Generar reportes
Actor(es)	Administrador
Precondiciones	Existen datos registrados en el campeonato.
Flujo Principal	1. El Administrador ingresa al panel de reportes. 2. El Administrador selecciona el reporte y los filtros. 3. El sistema compila y consolida la información. 4. El Administrador descarga el reporte en formato PDF o CSV.
Postcondiciones	Se obtienen los reportes consolidados del campeonato.

CU-09: Gestionar acceso y seguridad

ID y Nombre	CU-09: Gestionar acceso y seguridad
Actor(es)	Usuario
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta activa.

Flujo Principal	1. El usuario ingresa credenciales en el sistema. 2. El sistema cifra la contraseña y la valida mediante hash bcrypt. 3. Si es correcto, el sistema inicia la sesión y guarda auditoría. 4. Bloquea la cuenta tras 3 intentos fallidos.
Postcondiciones	El usuario accede de forma segura a su panel de control privado.

CU-10: Consultar información campeonato

ID y Nombre	CU-10: Consultar información campeonato
Actor(es)	Capitán / Jugador / Aficionado
Precondiciones	La web se encuentra en línea.
Flujo Principal	1. El usuario accede al portal público del campeonato. 2. El usuario consulta marcadores en vivo, fixture y clasificaciones. 3. El Capitán inicia sesión para ver sus saldos privados.
Postcondiciones	El usuario visualiza las estadísticas públicas o saldos privados de su equipo.

CU-11: Gestionar cuerpo de árbitros

ID y Nombre	CU-11: Gestionar cuerpo de árbitros
Actor(es)	Administrador / Árbitro
Precondiciones	Los árbitros están registrados.
Flujo Principal	1. El Árbitro registra su disponibilidad horaria en el sistema. 2. El sistema sugiere árbitros sin conflictos al generar fixture. 3. El Administrador asigna los árbitros a partidos. 4. El sistema liquida honorarios tras el cierre de encuentros.
Postcondiciones	Los árbitros quedan asignados y sus devengados computados.

CU-12: Gestionar usuarios del sistema

ID y Nombre	CU-12: Gestionar usuarios del sistema
Actor(es)	Administrador
Precondiciones	El Administrador tiene permisos jerárquicos.

Flujo Principal	1. El Administrador ingresa a "Gestión de Usuarios". 2. El Administrador crea cuentas de capitanes y vocales. 3. El sistema genera contraseñas temporales y las envía por correo. 4. El Administrador gestiona el estado de las cuentas.
Postcondiciones	Se actualizará el directorio de usuarios con acceso seguro.

CU-13: Cerrar campeonato y premiación

ID y Nombre	CU-13: Cerrar campeonato y premiación
Actor(es)	Administrador
Precondiciones	Se ha disputado la última fecha sin actas pendientes.
Flujo Principal	1. El Administrador selecciona "Cerrar Campeonato". 2. El sistema congela las clasificaciones y goleadores finales. 3. El Administrador registra la entrega de premios financieros en caja. 4. El sistema archiva el campeonato para consultas históricas.
Postcondiciones	El campeonato se congela e inhabilita para futuras ediciones.

2.3 Características de los usuarios

[SRS-001-13] Las características de los usuarios describen el perfil, nivel de formación, habilidades y responsabilidades de los

diferentes actores que interactuarán con el Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos. Esta información permite identificar las necesidades de cada tipo de usuario, definir los niveles de acceso al sistema y establecer criterios para el diseño de interfaces, la asignación de permisos y la especificación de requisitos de usabilidad.

Los usuarios del sistema se clasifican en cinco perfiles principales: Administrador, Vocal de Mesa, Árbitro, Capitán y Jugador, cada uno con responsabilidades y privilegios específicos dentro de la plataforma.

Campo	Descripción
Tipo de usuario	Administrador
Formación	Experiencia equivalente en administración de campeonatos deportivos.
Habilidades	Manejo de aplicaciones web, administración de información, conocimientos básicos de gestión deportiva y uso de herramientas informáticas.

Actividades	• Autenticarse en el sistema. • Gestionar campeonatos. • Gestionar equipos. • Gestionar jugadores. • Gestionar cuerpo de árbitros. • Gestionar usuarios del sistema. • Generar fixture. • Consultar información del campeonato. • Configurar parámetros generales del sistema.
--------------------	--

Campo	Descripción
Tipo de usuario	Vocal de Mesa
Formación	Educación secundaria completa.
Habilidades	Manejo de dispositivos electrónicos, registro de información deportiva, capacidad de organización y atención al detalle.
Actividades	• Autenticarse en el sistema. • Registrar resultados de partidos. • Registrar goles, tarjetas y sanciones. • Validar jugadores habilitados. • Gestionar información deportiva. • Consultar información del campeonato.

Campo	Descripción
Tipo de usuario	Árbitro
Formación	Capacitación o experiencia en arbitraje deportivo.
Habilidades	Conocimiento del reglamento deportivo, manejo básico de dispositivos móviles y capacidad para verificar información del encuentro.

Actividades	• Autenticarse en el sistema. • Consultar programación de partidos. • Consultar información de equipos y jugadores. • Consultar sanciones deportivas.
--------------------	--

Campo	Descripción
Tipo de usuario	Capitán
Formación	Educación secundaria (deseable).
Habilidades	Manejo básico de dispositivos móviles y navegación en aplicaciones web.
Actividades	• Autenticarse en el sistema. • Consultar fixture. • Consultar tabla de posiciones. • Consultar información de su equipo. • Consultar estadísticas y sanciones.

Campo	Descripción
Tipo de usuario	Jugador
Formación	No se requiere formación específica.
Habilidades	Manejo básico de dispositivos móviles y navegación en aplicaciones web.
Actividades	• Autenticarse en el sistema. • Consultar fixture. • Consultar tabla de posiciones. • Consultar estadísticas personales. • Consultar sanciones y estado de habilitación.

2.3.1 Conocimientos y Habilidades Blandas por Rol de Usuario

[SRS-001-14] • Administrador (Organizador del Torneo):

- Conocimientos: Fundamentos de gestión contable básica (flujos de caja, saldos y cobranzas), reglamentos deportivos y gestión de usuarios.

- Habilidades Blandas: Atención al detalle para cotejar carnets y cédulas, y toma de decisiones objetiva ante inhabilitación de equipos por deudas.
- Vocal de Mesa (Operador en Cancha):
- Conocimientos: Operación básica de dispositivos móviles/tablets Android o iOS, estado local offline y sincronización, y registro de eventos deportivos.
- Habilidades Blandas: Ética y honestidad en el manejo de cobros en cancha, y tolerancia a la presión al recopilar firmas digitales en caliente.
- Capitán de Equipo (Usuario del Portal):
- Conocimientos: Operación de navegadores web y carga de archivos (JPG/PDF), y lectura básica de estados de cuenta.
- Habilidades Blandas: Liderazgo y comunicación para coordinar nóminas, cuotas y uniformes alternativos.
- Aficionado / Jugador (Usuario Consultor):
- Conocimientos: Navegación básica en la web para consultar fixtures y tablas.
- Habilidades Blandas: Respeto y juego limpio (Fair Play) en el uso de la información pública.

2.4 Restricciones

- [SRS-001-15] El sistema deberá implementarse como una aplicación web cliente-servidor, accesible mediante navegadores web compatibles con los estándares HTML5, CSS3 y JavaScript...
- El correcto funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de una conexión estable a Internet...
- La autenticación y autorización de usuarios deberán realizarse mediante un mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC)...
- Las operaciones de creación, actualización y eliminación de información estarán restringidas exclusivamente a los usuarios con privilegios administrativos...
- El sistema deberá operar sobre una base de datos relacional centralizada, garantizando la consistencia, integridad referencial y disponibilidad...
- El sistema deberá ajustarse a los procesos operativos definidos por la administración del complejo deportivo...
- La generación del fixture, el registro de resultados, la actualización de la tabla de posiciones y el cálculo de estadísticas dependerán de que los datos requeridos hayan sido previamente registrados...
- En la primera versión del proyecto no se contempla la integración con sistemas externos (pasarelas de pago, facturación electrónica, etc.).
- El sistema deberá cumplir con la legislación ecuatoriana vigente aplicable al tratamiento de datos personales (LOPD).
- La solución estará diseñada para soportar la administración de campeonatos de un único complejo deportivo.
- La infraestructura tecnológica deberá ser provista y administrada por la organización responsable de la operación del sistema.
- Los navegadores compatibles para la operación del sistema serán las versiones vigentes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
- El sistema asumirá que la información registrada por los usuarios autorizados es veraz y completa.
- La disponibilidad del sistema durante las jornadas deportivas estará condicionada al correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

2.5 Evolución previsible del sistema

[SRS-001-16] El Sistema de Gestión de Campeonatos Deportivos ha sido diseñado considerando posibles mejoras futuras que podrían analizarse e implementarse en etapas posteriores, entre las cuales se incluyen:

- Incorporación de una pasarela de pagos para automatizar el cobro de inscripciones, arbitrajes y multas.
- Integración con sistemas de facturación electrónica u otras plataformas contables externas.
- Gestión simultánea de múltiples sedes o complejos deportivos.
- Generación de reportes estadísticos más detallados sobre el rendimiento de equipos y jugadores.
- Incorporación de notificaciones automáticas (correo electrónico o mensajería) para capitanes y árbitros.
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa como complemento al sistema web.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

[SRS-001-19] <https://stitch.withgoogle.com/projects/10443783818258708414>

3.1.2 Interfaces de hardware

[SRS-001-25] El Sistema de Gestión de Campeonatos del Complejo Deportivo interactúa con diversos componentes de hardware e infraestructura digital necesarios para su correcto funcionamiento operativo a pie de campo y en la administración central. A continuación, se describen las características lógicas y de configuración para la integración con dichos dispositivos.

3.1.3 Dispositivos cliente

[SRS-001-20] Teléfonos móviles inteligentes (personal que ingresara a la plataforma).

- Tablets o computadoras de escritorio (Administrador, Vocal, Capitan).
- Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge o Safari).

3.1.4 Dispositivos de red

[SRS-001-21] • Router con acceso a Internet para permitir la comunicación entre clientes, personal y el servidor.

- Red local (LAN o Wi-Fi) estable dentro del establecimiento.

3.1.5 Características de configuración

[SRS-001-24] • *Resolución mínima de pantalla*: 1280x720 para personal administrativo y 720x1280 para dispositivos móviles.

- Conectividad permanente a Internet.
- Cámara funcional en dispositivos móviles para lectura de códigos QR.

3.1.6 Características mínimas de hardware requeridas

[SRS-001-22] **Servidor:**

- Procesador: Dual Core 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: 8 GB mínimo.
- Almacenamiento: 50 GB disponibles.

- Sistema operativo: Linux o Windows Server.

Usuarios del sistema:

- Procesador: Dual Core.
- Memoria RAM: 4 GB mínimo.
- Dispositivo con navegador web actualizado.
- Conexión a Internet estable.

3.1.7 Interfaces de software

[SRS-001-23] El sistema debe integrarse con distintos componentes de software para brindar todas sus funcionalidades.

3.1.8 Productos de software utilizados

- [SRS-001-26] Frontend (Interfaz de Usuario y Vocalía Digital):
 - Aplicación Web Responsiva y PWA: Diseñada para ser accesible desde cualquier navegador web moderno, adaptándose a pantallas de escritorio (panel de administración del complejo) y a tablets o smartphones (vocalía digital a pie de cancha para árbitros y vocales).
 - Tecnologías: HTML5, CSS3 y JavaScript con el framework React (o similar). Incorpora capacidades de Progressive Web App (PWA) e almacenamiento local (IndexedDB) para garantizar el registro de goles, tarjetas, cambios y firma de actas incluso ante caídas de conexión a internet en las canchas.
- Backend (Lógica de Negocio y Servicios Centrales):
 - Servicio Web RESTful y Tiempo Real: Encargado de procesar las reglas del torneo, como la generación de fixtures, el cálculo automático de tablas de posiciones y goleadores, la validación en tiempo real del carnet digital (código QR), la gestión de sanciones y la verificación de firmas digitales.
 - Tecnologías: Node.js con Express (o Java con Spring Boot) para garantizar un alto rendimiento y soporte de peticiones concurrentes. Incluye comunicación bidireccional mediante WebSockets para la actualización instantánea de marcadores en vivo para el público y administradores.
- Base de Datos (Persistencia e Integridad):
 - Sistema Relacional (RDBMS): Motores como PostgreSQL o MySQL para garantizar la integridad referencial y transaccional (ACID) requerida en los datos del torneo: fichaje de jugadores, planillas de partidos, historiales de pagos y registros de sanciones.
 - Flexibilidad Adicional: Posibilidad de integrar MongoDB para almacenar eventos no estructurados o bitácoras extendidas de partidos (ej. logs del sistema BAR o eventos minuto a minuto).

3.1.9 Propósito de las interfaces de software

[SRS-001-27] Permitir la comunicación entre el frontend y el backend para la gestión de partidos, usuarios, pagos de inscripción y estados del torneo.

- Persistir la información de actas, fixtures, canchas, usuarios y reportes estadísticos en la base de datos.
- Garantizar la visualización en tiempo real del estado de los partidos para vocalía, administración y espectadores.

3.1.10 Definición de las interfaz (contenido y formato)

[SRS-001-28] • Comunicación mediante servicios REST.

- Formato de intercambio de datos: JSON.
- Operaciones CRUD para partidos, usuarios, torneos, equipos y canchas.
- Autenticación y autorización basada en roles.

3.1.11 Tecnologías y dependencias

[SRS-001-29] • Aplicaciones requeridas:

- Navegador web actualizado (con soporte PWA para tablets de cancha y PC).
 - Servidor web o proxy inverso (Nginx o Apache).
 - Motor de base de datos instalado (PostgreSQL o MySQL).
- Licencias:
- Uso de software libre o de código abierto (licencias MIT, Apache 2.0 o similares).

3.1.12 Interfaces de comunicación

[SRS-001-30] El sistema requiere comunicación constante entre sus componentes internos y con dispositivos externos.

3.1.13 Tipos de comunicación

[SRS-001-31] • Comunicación cliente-servidor mediante Internet o red local.

- Acceso web desde dispositivos móviles mediante QR.

3.1.14 Protocolos de comunicación

[SRS-001-32] • HTTP/HTTPS para comunicación entre frontend y backend.

- HTTPS obligatorio para proteger credenciales y datos sensibles.
- TCP/IP como protocolo base de red

3.1.15 Requisitos adicionales

[SRS-001-33] • Soporte para múltiples conexiones simultáneas.

- Tiempo de respuesta adecuado para actualizaciones de estado de pedidos en tiempo real.
- Manejo de errores de comunicación y reconexión automática cuando sea posible.

3.2 Requisitos funcionales

[SRS-001-34] ID	Módulo	CU Ref	Requisito Funcional (Descripción)	Prioridad
RF-01	Gestión de Campeonatos	CU-01	El sistema deberá permitir al Administrador crear un nuevo campeonato deportivo, definiendo categorías (Senior, Máster, Femenino), cupo máximo de equipos y fechas del torneo.	Must (M)
RF-02	Configuración Financiera	CU-01	El sistema deberá registrar los costos base de inscripción (\$60) y de arbitraje semanal (\$15) obligatorios para cada campeonato.	Must (M)
RF-03	Configuración de Reglamento	CU-02	El sistema deberá restringir la carga de nóminas en el backend obligando a que cada jugador sea mayor de 18 años y limitando a un máximo de 18 jugadores registrados por equipo.	Must (M)
RF-04	Configuración de Deudas	CU-02	El sistema deberá inhabilitar de forma automática al equipo si presenta deudas acumuladas superiores a \$90 a partir del inicio de la fecha 4.	Must (M)
RF-05	Registro de Equipos	CU-02	El sistema deberá permitir al Capitán registrar la indumentaria principal y alterna del equipo, requiriendo ingresar los colores primario y secundario de las mismas.	Must (M)
RF-06	Control de Colisiones de Uniforme	CU-02	El sistema deberá validar que los colores de indumentaria registrados por el Capitán no coincidan en más de un 80% de similitud cromática con la indumentaria de equipos previamente registrados en la misma categoría.	Must (M)
RF-07	Carga de Nómina de Jugadores	CU-02	El sistema deberá permitir al Capitán cargar la nómina de jugadores adjuntando foto de perfil en formato JPG y copia de cédula en PDF, limitando el tamaño máximo de cada archivo a 2 MB.	Must (M)
RF-08	Validación Documental	CU-02	El sistema deberá permitir al Administrador contrastar las fotos y los PDF de las cédulas cargadas para habilitar o rechazar individualmente a cada jugador.	Must (M)
RF-09	Generación de Carnets y QR	CU-02	El sistema deberá generar automáticamente un carnet inteligente con código QR único para cada jugador que haya sido habilitado por el Administrador, en un tiempo máximo de 2 segundos.	Must (M)
RF-10	Generación de Fixture	CU-03	El sistema deberá aplicar el algoritmo Round Robin para generar el fixture automático de campeonatos de hasta 32 equipos, aplicando criterios de desempate por diferencia de goles, goles a favor y fair play.	Must (M)
RF-11	Consulta de Posiciones en Vivo	CU-04	El sistema deberá permitir a cualquier aficionado no autenticado consultar públicamente en el portal web la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.	Must (M)

RF-12	Publicación de la Tabla	CU-04	El sistema deberá permitir al Administrador auditar y autorizar la publicación oficial de la tabla de posiciones tras el cierre de cada jornada deportiva.	Must (M)
RF-13	Registro de Inscripción Contable	CU-05	El sistema deberá permitir al Administrador registrar en la caja del torneo el cobro del abono inicial de \$60 obligatorio para cada equipo inscrito.	Must (M)
RF-14	Validación de Identidad por QR	CU-06	El sistema deberá permitir al Vocal de mesa verificar en su tablet la identidad de los jugadores en la cancha mediante el escaneo del código QR de sus carnets de jugador.	Must (M)
RF-15	Control de Deuda en Cancha	CU-06	El sistema deberá mostrar una alerta restrictiva al Vocal de mesa e impedir la participación de los jugadores si su equipo presenta deudas de arbitraje superiores a \$90 en el campeonato.	Must (M)
RF-16	Registro de Incidencias en Vivo	CU-06	El sistema deberá permitir al Vocal de mesa registrar en vivo los goles, tarjetas y cambios de jugadores durante el transcurso del partido.	Must (M)
RF-17	Cierre de Acta de Partido	CU-06	El sistema deberá permitir al Vocal de mesa capturar las firmas digitales de los capitanes y del árbitro para cerrar el acta digital del encuentro y calcular automáticamente el cobro de \$15 de arbitraje.	Must (M)
RF-18	Gestión Automática de Sanciones	CU-07	El sistema deberá registrar suspensiones y bloqueos lógicos automáticos sobre el código QR de jugadores que acumulen 3 tarjetas amarillas o reciban tarjeta roja directa.	Must (M)
RF-19	Registro de Sanciones Especiales	CU-07	El sistema deberá permitir al Administrador registrar sanciones disciplinarias manuales adicionales por faltas especiales reportadas en el partido.	Must (M)
RF-20	Autenticación de Usuario	CU-09	El sistema deberá validar las credenciales de los usuarios mediante hashing bcrypt. El sistema forzará el cambio de clave temporal en el primer acceso y expirará la sesión tras 30 minutos de inactividad.	Must (M)
RF-21	Consulta Pública de fixture	CU-10	El sistema deberá permitir a los usuarios aficionado y jugador consultar públicamente resultados de partidos y fixtures sin requerir autenticación.	Must (M)
RF-22	Consulta de Saldos de Equipo	CU-10	El sistema deberá permitir al Capitán autenticado acceder a una vista privada para consultar los saldos contables y multas de su equipo.	Must (M)
RF-23	Creación de Cuentas de Acceso	CU-12	El sistema deberá permitir al Administrador crear cuentas para Capitanes y Vocales de mesa. La contraseña temporal generada expirará si la cuenta no se activa en 72 horas.	Must (M)

RF-24	Modificar fixture borrador	CU-03	El sistema deberá permitir al Administrador modificar de forma manual las franjas horarias y canchas de los partidos, validando que el campo de destino tenga disponibilidad horaria libre.	Should (S)
RF-25	Asignar árbitro a partido	CU-03	El sistema deberá permitir al Administrador asignar un árbitro a cada partido, validando que el árbitro tenga disponibilidad horaria y evitando conflictos de dobles turnos.	Should (S)
RF-26	Generar reporte deportivo	CU-08	El sistema deberá generar y permitir descargar reportes consolidados (goleadores, tabla, inhabilitados) en formatos PDF y CSV.	Should (S)
RF-27	Generar reporte contable	CU-08	El sistema deberá generar y permitir descargar balances financieros y reportes de multas de los equipos en formatos PDF y CSV.	Should (S)
RF-28	Registrar disponibilidad de árbitro	CU-11	El sistema deberá permitir a los Árbitros registrar su disponibilidad horaria de fin de semana, validando que los datos se ingresen antes del jueves a las 20:00 horas.	Should (S)
RF-29	Realizar cierre deportivo de fecha	CU-13	El sistema deberá permitir al Administrador realizar el cierre deportivo del campeonato una vez procesadas todas las actas de juego.	Should (S)
RF-30	Archivar estadísticas finales	CU-13	El sistema deberá congelar e inhabilitar para modificaciones las clasificaciones deportivas finales del campeonato para su archivo histórico.	Should (S)
RF-31	Cierre contable de campeonato	CU-13	El sistema deberá registrar el cierre contable definitivo de los flujos de caja y el listado de entrega de premios del campeonato.	Should (S)

3.2.1 Gestionar campeonato

[SRS-001-35] [Gestionar campeonato](#)

3.2.2 Gestionar equipos y jugadores

[SRS-001-36] [Gestionar equipos y jugadores](#)

3.2.3 Planificar jornadas

[SRS-001-37] [Planificar jornadas](#)

3.2.4 Gestionar tabla de posiciones

[SRS-001-38] [Gestionar tabla de posiciones](#)

3.2.5 Controlar pagos y multas

[SRS-001-39] [Controlar pagos y multas](#)

3.2.6 Vocalía digital en cancha (Móvil y Tiempo Real)

[SRS-001-40] [Vocalía digital en cancha \(Móvil y Tiempo Real\)](#)

3.2.7 Gestionar sanciones

[SRS-001-41] [Gestionar sanciones](#)

3.2.8 Gestionar reportes

[SRS-001-42] [Gestionar reportes](#)

3.2.9 Gestionar acceso y seguridad

[SRS-001-43] [Gestionar acceso y seguridad](#)

3.2.10 Consultar información campeonato

[SRS-001-44] Gestionar acceso y seguridad

3.2.11 Gestionar cuerpo de árbitros

[SRS-001-45] [Gestionar cuerpo de árbitros](#)

3.2.12 Gestionar usuarios del sistema

[SRS-001-46] [Gestionar usuarios del sistema](#)

3.2.13 Cerrar campeonato y premiación

[SRS-001-47] [Cerrar campeonato y premiación](#)

3.3 Requisitos no funcionales

[SRS-001-48] ID	Requisito No Funcional	Categoría (ISO 25010)	Prioridad	Descripción Técnica
NF-01	Cifrado de claves del usuario	Seguridad (Confidencialidad)	Must Have (M)	El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios mediante un mecanismo de hashing irreversible con factor de coste configurable de acuerdo con los estándares de seguridad OWASP.

NF-02	Cifrado de datos personales	Seguridad (Confidencialidad)	Must Have (M)	El sistema deberá proteger la confidencialidad de los datos personales (ej. números de cédula) aplicando algoritmos de cifrado simétrico robustos en la capa de persistencia de datos (en reposo), en cumplimiento con la normativa legal de protección de datos (LODP Ecuador).
NF-02.2	Accesibilidad Web (WCAG)	Usabilidad (Accesibilidad)	Must Have (M)	El portal público de campeonatos y la consola de capitanes deberán cumplir al 100% con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 Nivel AA, asegurando soporte de lectura ARIA y operación por teclado.
NF-03	Disponibilidad de fin de semana	Fiabilidad (Disponibilidad)	Must Have (M)	El sistema deberá garantizar una disponibilidad mínima del 99.5% durante las ventanas horarias de competencia de los fines de semana (sábados de 08:00 a 20:00 y domingos de 08:00 a 18:00).
NF-04	Sincronización offline en tablets	Fiabilidad (Resiliencia)	Must Have (M)	El sistema deberá permitir el registro offline de datos de vocalía en dispositivos móviles por un tiempo máximo de 8 horas continuas de desconexión. Al recuperar la conectividad, el sistema sincronizar los datos resolviendo conflictos dando prioridad al timestamp más reciente.
NF-05	Tiempo de respuesta en consultas	Eficiencia de desempeño	Should Have (S)	El sistema deberá responder a las peticiones de consulta de información pública en un tiempo medio inferior a 1.0 segundo bajo ráfagas de hasta 150 peticiones concurrentes.
NF-05.2	Latencia y Timeout de Red	Eficiencia de desempeño	Should Have (S)	Las peticiones de red configurarán un timeout de 5.0 segundos en conexiones móviles y aplicarán reintentos automáticos (3 intentos) mediante algoritmo de backoff exponencial con jitter ante fallas temporales.
NF-06	Ergonomía táctil para Tablets	Usabilidad (Operabilidad)	Must Have (M)	La interfaz de la aplicación de vocalía para tablets de 10 pulgadas deberá utilizar botones con dimensiones mínimas de 44x44 píxeles para facilitar la operatividad táctil del Vocal de mesa.
NF-07	Curva de aprendizaje del Capitán	Usabilidad (Aprendizaje)	Should Have (S)	El sistema deberá permitir a los nuevos Capitanes registrar a su equipo y su indumentaria en un tiempo inferior a 10 minutos, con una tasa de éxito superior al 90% en el primer intento, tras visualizar un video tutorial de ayuda de máximo 2 minutos.

NF-07.2	Algoritmo de Colisión Cromática	Usabilidad (Operabilidad)	Must Have (M)	El sistema representará los uniformes en el espacio CIELAB y utilizará la fórmula CIEDE2000 (ΔE_{00}) para validar que la distancia cromática ΔE_{00} sea mayor o igual a 15 en uniformes contrarios.
NF-08	Portabilidad y navegadores	Compatibilidad (Coexistencia)	Should Have (S)	El sistema deberá ser compatible con navegadores web estándar sin requerir la instalación de extensiones o plugins en el equipo del usuario de acuerdo a las restricciones especificadas en la sección 6.
NF-08.2	Prevención de Errores de Interfaz	Usabilidad (Operabilidad)	Should Have (S)	El sistema deberá implementar validación inline en formularios y mostrar mensajes de error claros y constructivos en lugar de stack traces técnicos de bases de datos.
NF-09	Arquitectura REST desacoplada	Mantenibilidad (Analizabilidad)	Could Have (C)	El sistema deberá implementarse bajo una arquitectura de servicios desacoplados Frontend/Backend, donde la comunicación se realice mediante payloads estructurados en JSON con una cobertura de endpoints del 100%.
NF-10	Documentación técnica de interfaces	Mantenibilidad (Analizabilidad)	Could Have (C)	En caso de habilitarse la integración con clientes externos autorizados, el sistema expondrá la documentación de la API en formato OpenAPI 3.0 (Swagger), cubriendo el 100% de las operaciones expuestas.

3.4 Apéndices

[SRS-001-49]

Código	Norma legal	Entidad	Descripción	Aplicación en el sistema
NL-01	Ley del Deporte, Educación Física y Recreación	Ministerio del Deporte / Estado ecuatoriano	Normativa que regula las condiciones operativas, reglamentarias y de seguridad en eventos deportivos	El sistema apoya la gestión de torneos, sanciones y actas sin interferir en los reglamentos deportivos oficiales
NL-02	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Estado ecuatoriano	Regula el tratamiento y protección de datos personales	Protección de datos de jugadores, árbitros, plantillas y registros de pagos
NL-03	Normativa laboral y operativa	Estado ecuatoriano	Define responsabilidades operativas del personal	Control de acceso al sistema por rol (administradores, árbitros y vocales)

4 hola

[SRS-001-3]

5 1.1 Propósito

[SRS-001-2]